இது பயன்படுகிறது. இது குறியிடும் தலை, சுழலும் பணிமேடை மற்றும் கடைசல் இயந்திரத்தில் உள்ள ஊட்டம் தரும் தண்டில் பயன்படுகிறது.

9.6 பல்லிணைத் தொடர் (Gear Train)

இரு பல்லிணைகள் ஒன்றுடன் ஒன்று இணைந்து சுழலும்போது, இயக்கும் பல்லிணை வலஞ்சுழியாகச் சுற்றினால் இயக்கப்படும் பல்லிணை இடஞ்சுழியாகச் சுழலும்.

வேக விகிதம் என்பது இயக்கும் பல்லிணையின் பற்களின் எண்ணிக்கைக்கும், இயக்கப்படும் பல்லிணையின் பற்களின் எண்ணிக்கைக்கும் உள்ள விகிதமாகும்.

ஒரு குறிப்பிட்ட வேகவிகிதத்தில் அதிக சுழலும் விசையை கடத்த பல்லிணைத தொடர் பயன்படுகிறது.

பல்லிணைத் தொடரின் வேகவிகிதம் என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்தில் இயங்கும் அச்சு அல்லது பல்லிணையின் சுழலும் எண்ணிக்கைக்கும், இயக்கப்படும் அச்சு அல்லது பல்லிணைக்கும் உள்ள விகிதம் ஆகும்.

N_1 மற்றும் N_2 என்பது முறையே இயக்கும் மற்றும் இயக்கப்படும் பல்லிணையின் சுற்றுக்களின் எண்ணிக்கையை குறிக்கும். T_1 மற்றும் T_2 என்பது முறையே இயக்கும் மற்றும் இயக்கப்படும் பல்லிணையின் பற்களின் எண்ணிக்கையை குறிக்கும்.

எடுத்துக்காட்டு கணக்கு 5

48 பற்கள் கொண்ட பல்லிணை இடஞ்சுழியாக 600 RPM வேகத்தில் சுழலும்போது, அதனுடன் இணையும் 72 பற்கள் கொண்ட பல்லிணை எந்ததிசையில் எந்த வேகத்தில் சுழலும்?

$T_1 = 48$ பற்கள்

$T_2 = 72$ பற்கள்

$N_1 = 600$ RPM

$N_2 = ?$

$$\frac{T_1}{T_2} = \frac{N_2}{N_1}$$

$$N_2 = \frac{T_1 \times N_1}{T_2}$$

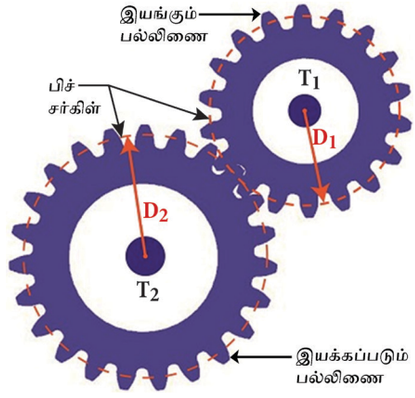
$$= \frac{48 \times 600}{72}$$

$$= 400 \text{ rpm}$$

$N_2 = 400$ RPM (வலஞ்சுழியாக சுழலும்).

எளிய பல்லிணைத் தொடர் (Simple Gear Train)

ஒவ்வொரு அச்சிலும் ஒரு பல்லிணை வீதம் இருக்கும்படி வைத்து தொடர்ச்சியாக பல பல்லிணைகளை இணைக்கும் முறைக்கு எளிய பல்லிணைத் தொடர் (Simple Gear Train) என்று பெயர்.



எளிய பல்லிணைத் தொடர்

இருமுனைகளில் உள்ள பல்லிணைகளின் பற்கள் எண்ணிக்கையைப் பொருத்து வேக விகிதம் இருக்கும். முதல் பல்லிணைப் பொருத்தப்பட்ட அச்சிற்கும், கடைசி பல்லிணைப் பொருத்தப்பட்ட அச்சிற்கும் இடைவெளி இருப்பின் அதை பூர்த்தி செய்ய பல்லிணைகள் பொருத்தப்படும்.இவை வேக விகிதத்தை மாற்றாமல் சுழலும் திசையை மட்டும் மாற்றும். இப்பல்லிணைக்கு வெற்றுப் பல்லிணை (Idle Gear) என்று பெயர்.



எளிய பல்லிணைத் தொடரில் மொத்தமுள்ள பல்லிணைகளின் எண்ணிக்கை ஒற்றைப்படையாக இருப்பின், முதல் பல்லிணையும், கடைசி பல்லிணையும் ஒரே திசையில் சுழலும்.

எடுத்துக்காட்டு கணக்கு 6

A, B, C, D என்ற பல்லிணைகள் எளிய பற்சக்கரத் தொடர் மூலம் இணைக்கப் பட்டுள்ளன. அவற்றின் பற்களின் எண்ணிக்கை முறையே 75, 45, 60, 50 என கொண்டால் D என்ற பல்லிணை வலஞ்சுழியாக 360 சுற்றுகள் சுற்றினால் A என்ற பல்லிணை எந்த திசையில் எத்தனை சுற்றுகள் சுற்றும்?

$T_1 = 75$ பற்கள்

$T_2 = 45$ பற்கள்

$T_3 = 60$ பற்கள்

$T_4 = 50$ பற்கள்

$N_4 = 360$ சுற்றுகள்

$$T_1 N_1 = T_4 N_4$$

GM_Tamil-Chapter_09.indd 104 14-02-2019 14:32:10